

# Hoja de trabajo 03: Métodos evolutivos (anolis como ejemplo)

Comparar especies, rasgos y parentesco

## Objetivo de la actividad

Al finalizar esta actividad, el grupo debería ser capaz de **interpretar evidencia en el contexto de las hipótesis, y decidir que hipótesis recibe mayor apoyo relativo.**

## Instrucciones generales

1. Lean cada bloque de evidencia.
2. Identifiquen el patrón principal en cada caso.
3. Evalen que tan bien cada evidencia apoya las dos hipótesis.

Usen respuestas breves pero justificadas con datos.

## Hipótesis

- Hipótesis A: la capacidad de re-inspirar aire surgió una sola vez y luego se heredó en el linaje correspondiente.
  - Hipótesis B: la capacidad de re-inspirar aire surgió varias veces de forma independiente en distintos linajes.
-

## Contexto biologico

Algunas especies de *Anolis* pueden permanecer sumergidas y volver a inspirar aire debajo del agua desde una burbuja alrededor del hocico. Eso comportamiento da una ventaja para permanecer sumergidos por mas tiempo, y evitar depredadores. Pero no es claro si se trata de un comportamiento ancestral que se ha mantenido en unos linajes, o si se ha originado varias veces de forma independiente.

Su grupo es un equipo de investigadores que quiere resolver esta pregunta, y han recolectado tres tipos de evidencia: comportamiento, fisiologia, y distribucion filogenetica. Analicen cada bloque de evidencia y decidan que hipotesis recibe mas apoyo.

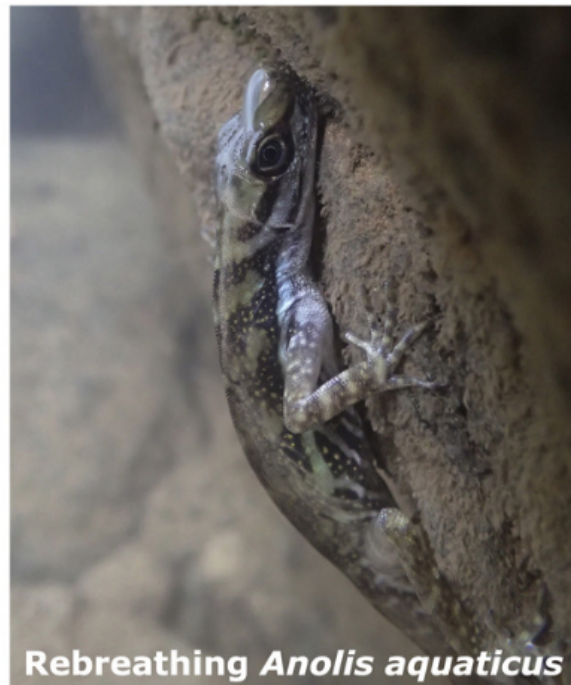


Figura 1: Anolis sumergido con burbuja de aire

Detalles en el articulo original: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982221005753>

## Evidencia 1: observacion del comportamiento

Ensayo de comportamiento:

- Se realizaron pruebas de submersion en 32 especies de *Anolis* y 4 lagartijas no anolis.

- Las especies semi-acuaticas mostraron re-inspiracion, por lo menos una vez, con mayor frecuencia que las especies no acuaticas.
- Las especies semi-acuaticas tambien mostraron re-inspiracion sostenida en mas ensayos. La re-inspiracion sostenida se define como la capacidad de mantener la burbuja de aire para hacer varias respiraciones consecutivas.

## Interpretacion del comportamiento

1. Que te permite inferir esta observacion sobre la funcion y distribucion del comportamiento a lo largo de las especies?
2. Con solo esta evidencia, cual hipotesis recibe mas apoyo: A, B, o aun no se puede decidir? Expliquen brevemente.

## Evidencia 2: dinamica del oxigeno en la burbuja

Resultado fisiologico:

- El pO<sub>2</sub> de la burbuja de re-inspiración inicia parecido al aire ambiente y disminuye de forma monótona durante la prueba.



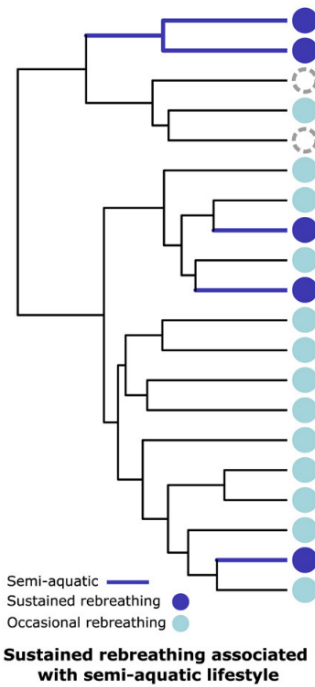


Figura 3: Arbol filogenetico con re-inspiracion en anolis semi-acuaticos

### Interpretacion evolutiva

1. Que patron observan en la distribucion de las especies con re-inspiracion sostenida?
2. Cual hipotesis recibe mas apoyo con esta evidencia, A o B? Expliquen por que.

3. Esta evidencia sugiere un origen unico, varios origenes independientes, o aun falta informacion? Justifiquen.

---

## Sintesis

Completen la tabla con un juicio breve para cada evidencia.

Escala: ++ (apoyo fuerte), + (apoyo moderado), 0 (neutral), - (debilita).

| Evidencia                             | Hipotesis A | Hipotesis B | Justificacion corta |
|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Observacion del comportamiento        |             |             |                     |
| Disminucion del pO2 en la burbuja     |             |             |                     |
| Distribucion en el arbol filogenetico |             |             |                     |

1. Cual hipotesis recibe mayor apoyo global con la evidencia disponible?
2. Escriban una conclusion breve (2-3 oraciones), incluyendo una nota de incertidumbre.